8B · LA SCELTA DEI TEST PER LA VALUTAZIONE CLINICA O FORENSE

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia







La scelta dei test per la valutazione neuropsicologica clinica e forense

La scelta dei test

Due momenti di scelta dei test:

1. Scelta dei test da inserire nella propria “cassetta degli attrezzi”
2. **Scelta dei test da utilizzare con uno specifico individuo per uno specifico scopo.**

La scelta dei test per una specifica valutazione

Per la neuropsicologia clinica esistono tre principali approcci (chiamati in molti modi in letteratura)

- Batteria fissa
- Batteria flessibile
- Batteria fissa di screening più test ad hoc

Approccio a batteria fissa

La batteria di test è la stessa per tutti gli individui valutati. In genere è piuttosto ampia e tende a coprire tutti i domini cognitivi.

È molto diffusa specie in ambienti clinici in cui la valutazione tende ad essere standardizzata per tutti i pazienti e in quei contesti in cui gli individui valutati tendono ad essere abbastanza simili.

Approccio a batteria fissa

PRO

- È un approccio che non è influenzato da preconcetti del valutatore.
- Permette una valutazione esaustiva del paziente.

CONTRO

- Richiede molto tempo (spesso più sedute) per completare una sola valutazione.
- Può risultare molto faticoso per la persona che effettua i test.

Approccio a batteria flessibile

I test vanno scelti di volta in volta sulla base di ipotesi diagnostiche sull'esaminando. È accompagnata dal processo detto di test delle ipotesi.

È l'approccio più diffuso in ambito forense, anche per via dei tempi limitati della valutazione

Approccio a batteria flessibile

In genere si parta da un test, selezionato sulla base dei quesiti diagnostici. In base al risultato del test si seleziona il test successivo e così via.

Spesso è privilegiato un approccio che miri a falsificare (cioè smentire) le proprie ipotesi, piuttosto che confermarle, secondo un approccio deduttivo.

Es. se suppongo che il paziente abbia un deficit di memoria e ottengo che nel test di memoria è nella norma ho falsificato la mia ipotesi e posso dunque procedere con un'altra ipotesi, da indagare tramite un altro test.

Approccio a batteria flessibile

PRO

- È un approccio che permette di concentrarsi sulle specifiche richieste diagnostiche.
- La durata è contenuta.

CONTRO

- L'esito può essere influenzato da preconcetti del neuropsicologo (es. bias di conferma).
- Elementi cruciali dello stato cognitivo del paziente potrebbero essere trascurati.
- Un approccio strettamente basato sulla falsificazione non tiene conto di possibili errori di misurazione.

Approccio con batteria fissa di screening più test ad hoc

È un approccio intermedio ai due. Si comincia con una valutazione sommaria fatta con una batteria di screening a cui segue una valutazione approfondita sulla base dei risultati allo screening.

PRO e **CONTRO** sono intermedi ai due approcci precedenti.

Altre considerazioni su scelta dei test

Un'importante considerazione da fare sulla scelta dei test è che occorre ricordarsi che (da un punto di vista statistico), più test si somministrano, più è probabile che almeno uno vada al di sotto del cut-off.

Una possibilità sarebbe quella di correggere i test con metodi di correzione dei confronti multipli (es. Bonferroni). Nel metodo di Bonferroni per mantenere l'errore di 1° tipo al livello nominale (alpha = 0.05, cioè 5%) per tutti i test si aggiusta il valore critico dividendo per il numero di test somministrati.

Supponiamo di avere somministrato 20 test, l'alpha critico diventerebbe 0.05/20 = 0.0025

Altre considerazioni su scelta dei test

Usare correzioni come il metodo di Bonferroni ha un altro problema: assume che tutti i risultati dei test siano indipendenti. Sappiamo invece che, venendo dallo stesso individuo, saranno verosimilmente legati.

Esistono quindi metodi più corretti e che aumentano meno l'errore di 2° tipo, di fatto non controllando completamente il 1°. Es. Benjamini & Yekutieli 2001, False Discovery Rate.

L'utilizzo di metodi di correzione di test è comunque molto poco diffuso e potrebbe essere utilizzato solo con quei metodi che restituiscono la probabilità esatta.